

데이터 분석가(DA) 트랙 · 개인 과제

마케터가 반나절 쓰던 성과 리포트를, CSV 한 번에 진단 + 예산 처방까지 자동으로

마케팅 성과 리포트 자동화 파이프라인



SUMMARY

한 장 요약

문제

데이터를 뽑고 계산하고 요약하는 수작업, 계산 오류 위험, "그래서
뭘 해야 하나"가 없는 리포트

해결

CSV 입력 → 정제 → 계산 → 이슈 탐지 → 진단 리포트 + 예산 재배분안
까지 자동 생성, 같은 계산을 경영진용·마케팅팀용 2종 리포트로 독자
에 맞게 렌더

8,822,424원

저효율 지출(메타광고 과집행) 자
동 탐지

12,772,685원

재배분 시 순증 매출 상한 제안

2종 리포트

경영진 요약본·마케팅팀 상세본
자동 생성

오류 0건

계산 전량 Python화 → 수식·셀
참조 오류 0

PROBLEM

문제 정의

받은 문제: 5채널 · 8주 성과 데이터로 "어느 채널이 효율적인가"를 매주 보고

표면 문제

리포트 작성에 시간이 오래 걸린다

재정의한 진짜 문제

- ① 매주 반복되는 수작업 — 같은 계산을 손으로 반복 → 시간 소모 + 반복할수록 쌓이는 실수 위험
- ② 액션 없는 리포트 — 수치만 나열하면 뭘 해야 할지 몰라 다시 회의를 열어야 함

필요한 건 그 자리에서 예산을 결정하게 만드는 주간 의사결정 도구 — 매주 반복되니, 새 CSV만 갈아 끼우면 재생성되는 파이프라인이 정답

기준 · 받은 사람이 추가 회의 없이 이번 주 액션을 결정할 수 있는가

RISK

데이터가 만드는 판단 함정 3가지

01

액션 부재

총매출 4.4억 · 전환 22,858건을 봐도 "그래서 뭘 하라는 건지" 없음 → 다시 회의를 열어야 함

02

ROI 절대순위 오판

이메일 ROI 1위(1026%)라 증액이 당연해 보이지만, 시장 벤치마크 대비로는 개선여지 등급

03

손실-왜곡 혼동

이메일 매출이상치(2,884만원)를 손실로 읽으면 엉뚱한 예산 삭감으로 이어짐 — 실제론 원본 재확인 대상

APPROACH

해결 접근 — 역할을 세 개로 쪼갬

계산

Python

정확성 · 재현성, LLM 수기 계산 배제

해석

규칙 기반 + Claude

판정 기준은 코드로 고정, Claude는 완성된 숫자로 서술만

반복 실행

Skill

매주 같은 품질로 재현

버린 대안

Claude가 직접 숫자 계산	검증 불가 · 재현성 없음
Streamlit 인터랙티브 웹앱	목표는 '자동 생성'이지 '보는 화면'이 아님
매번 프롬프트로 리포트 재작성	사람 개입마다 품질 편차 발생

막혔던 지점 & 돌파 ①

급등/급락 판정 기준선 — "전주 대비"를 그대로 구현했더니 가짜 이슈가 나옴

문제

이슈 판정 기준을 제공 문서 문구 그대로 "전주 대비(WoW, $\pm 50\%$)"로 구현

발견

카카오광고가 W4에 지출을 실제로 줄였는데, W5에 평소 수준으로 복귀했을 뿐인데도 "전주 대비 +52%"로 잡혀 존재하지 않는 과집행으로 오탐 — 딥 다음 반동 구간이면 늘 발생하는 구조적 함정

돌파

기준선을 "전주 1개"가 아니라 "판정 주차를 뺀 나머지 7주의 중앙값(LOO median)"으로 교체 — 평균 대신 중앙값을 써서 이상치 1건에 기준선이 흔들리지 않게(로버스트) 함, 반동에도 안 흔들림을 실측 확인

스펙을 그대로 구현하는 것과 스펙의 의도를 지키는 것은 다르다 — 실측으로 반증하고, 벗어난 지점을 decisions.md에 숨기지 않고 기록하는 것이 재현 가능한 판단력

막혔던 지점 & 돌파 ②

재사용성 — 샘플 데이터에서만 잘 되던 코드

문제

제공 샘플 데이터에서만 리포트가 잘 나왔음. 목표는 "매주 다른 데이터로도 동작"

발견

채널·주차를 줄인 가짜 데이터로 테스트하니 "손실 이슈가 하나도 없는 주"에서 리포트 생성이 멈춤 — 샘플 데이터만 봤으면 못 잡았을 함정

돌파

빈 경우를 안전하게 넘기도록 수정 + 가짜 데이터 4종을 회귀 테스트로 고정. 명령 한 줄로 검증 가능

"한 번 되는 코드"가 아니라 "매주 안 깨지고 도는 파이프라인"

PIPELINE

전체 구조



핵심 원칙 — 데이터 하나, 표현 여럿: run_pipeline() 단일 결과를 모든 문서가 공유해 수치 불일치가 구조적으로 불가능

이슈 분류와 재배분 기획안

① 이슈 탐지 — 3레버 분류

예산 (재배분 대상)

메타 과집행 8,822,424원 · 카카오 집행축소

데이터 · 트래킹

이메일 이상치 28,838,361원 · 네이버 결측 1,385,548원 외 2건

참고: 긍정 신호

이메일 W6 매출호재 +10,604,505원

② 예산 재배분 기획안

재배분안 #1 (1순위)

메타(ROAS 2.6) → 네이버(ROAS 6.6, 벤치마크 우수), 순증 상한 12,772,685원

재배분안 #2 (2순위)

메타 → 오가닉 SEO·콘텐츠 투자, 광고 중단에도 남는 지속 자산

재원은 과집행 회수가능액 3,194,281원만 사용(추정 손실 제외) · 증액처는 절대 ROI 1위가 아닌 시장 대비 증액 여력이 검증된 채널로 선정

DELIVERABLES

산출물과 이번 주 우선순위

경영진 요약

최근 2주(W7→W8) 전주 대비 기준

마케팅 성과 경영진 요약 리포트

대상: 경영진

분석 기준: 최근 2주 (W7→W8) 전주 대비 · 성과 수치는 최근 2주 합계

이 한 장으로 성과·위험·예산 결정 판단 · 8주 전체 상세는 마케팅팀 리포트

exec_report — 경영진용

핵심 수치 · 모멘텀 · 예산 승인 요청 (1장 요약)

이번 주 업무 우선순위 (실제 리포트 발췌)

순위	할 일	근거	담당	시점
1	메타광고 과집행 차단 → 네이버광고 재배분	초과지출 3,194,281원	마케팅 리드	즉시
2	이메일 매출이상치 원본 재확인	왜곡 추정 28,838,361원	트래킹팀	이번 주
3	네이버 revenue결측 원본 재확인	왜곡 추정 1,385,548원	트래킹팀	이번 주

마케팅팀 상세본

마케팅 성과 인사이트 리포트

대상: 마케팅팀 (경영진 요약본 별도 제공)

2026-04-01 – 2026-05-26 (8주 · 주간) 원본 280행 · 중복 1·이상치 1·결측 3 처리

계산: Python pandas

insight_report — 마케팅팀용

채널 진단 · 8주 추이 · 이슈 전체 · 재배분 상세

임팩트 (정직한 수치)

지표	Before	After
리포트 작성 시간	반나절 이상 (추정)	명령 한 줄
계산 오류	수식·셀 참조 오류 상시 위험	Python 고정 계산, 오류 0
산출물 깊이	수치 나열	채널 3단 평가 + 이슈 7종 분류 + 재배포분 실행안
새 데이터 대응	매번 처음부터	파일 교체만으로 동일 품질 재생성

가정 고지 · '반나절'은 추정, 순증 매출은 선형확장 가정의 상한값(실제는 하회 가능)

DEPTH

산출물 깊이, 구체적으로

"표 하나"가 아니라 "완결된 판단 체계"

3단	채널 평가 — 내부 ROI 순위 · 시장 벤치마크 등급(절대 1위의 함정까지 잡음) · 오가닉 성장 잠재력
7종	이슈 유형을 규칙 기반으로 자동 분류하고, 4개 조치 레버(예산·운영·데이터·전략)로 귀속 — "누가 손대야 하는지"까지 정해짐
점수	손실 랭킹은 원(₩) 임팩트 × 발생 빈도로 우선순위까지 계산돼, "무엇부터"를 다시 판단할 필요가 없음
완결	재배분안은 근거·기대효과·실행 방식(소액 테스트→재측정→확대)·주의사항까지 갖춘 승인 가능한 문서
4개	하나의 정본(run_pipeline)에서 독자별 2종 × 포맷 2종, 총 4개 산출물을 수치 불일치 없이 동시 생성

정리 및 다음 단계

잘한 점

판단 기준 문서화(decisions.md) · 손실과 데이터 오류 구분하는 정직성 · 변형 데이터 회귀 테스트 · 경영진/마케팅팀 독자 분리 렌더

한계

상관까지만 확인, 원인 진단은 못함 · 채널 간 교차 기여(MTA/MMM) 미반영 · 순증 매출은 상한 추정

다음 단계

광고 플랫폼 API 직접 연동 · 이슈 원인 진단 한 겹 추가 · 재배분 → 재측정 학습 루프

계산은 Python, 해석은 Claude, 반복은 Skill — 어느 팀의 주간 리포트로도 확장 가능한 구조